考试教室　姓名　学号　年级　专业、班　学院

公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊

密　封　线

重庆大学《线性代数 II》课程

A卷　B卷

2023 — 2024 学年　第 2 学期

开课学院：数统　课程号：MATH10862　考试日期：2024 年 06 月

考试方式：开卷　闭卷　考试时间：120 分

考试提示：1.严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试；2.**考试作弊，留校察看，毕业当年不授学位；请人代考、替他人考试、两次及以上作弊等，属严重作弊，开除学籍。**

温馨提示：您所有客观题（用 2B 铅笔）和主观题的答案均应填涂或者写在答题卡指定位置，不在指定位置答题将不会计分，请您在答题卡上作答时注意字体尽量小，节约能够使用的空间！在该试卷纸上作答均不会计分！

一、单项选择题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 3 分，共 18 分）

1. 已知 A，B 均为四阶矩阵，$|A|=|B|=-2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则 $\left|A^*(2B)^{-1}\right|=$（　　）

（A）$\frac{1}{4}$　　（B）-1　　（C）2　　（D）8

2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵（$n\geq 2$），交换 A 的第 1 列和第 2 列得到矩阵 B，又设 A^* 和 B^* 分别是 A，B 的伴随矩阵，则下列正确的答案是（　　）

（A）交换 A^* 的第 1 行和 B^* 的第 2 行得到矩阵 B^*；

（B）交换 A^* 的第 1 行和 B^* 的第 2 行得到矩阵 $-B^*$；

（C）交换 A^* 的第 1 列和 B^* 的第 2 列得到矩阵 B^*；

（D）交换 A^* 的第 1 列和 B^* 的第 2 列得到矩阵 $-B^*$.

3. 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，$\alpha_5$ 与向量组 $\alpha_1,\alpha_3,\alpha_5$ 的秩相等，则这两个向量组（　　）

（A）一定等价　　（B）不一定等价

（C）一定不等价　　（D）以上都不对

4. $\alpha=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$，且 $\|\alpha\|=1$，E 为 n 阶单位矩阵，则（　　）.

（A）$A=E+2\alpha\alpha^T$ 不可逆；

（B）$A=E-2\alpha\alpha^T$ 不可逆；

（C）$A=E-\alpha\alpha^T$ 不可逆；

（D）$A=E+\alpha\alpha^T$ 不可逆.

5. 已知 A 是 3 阶实对称方阵，且 R（A）=1，则 $\lambda=0$（　　）

(A)必是 A 的二重特征值；　　(B)至少是 A 的二重特征值；

(C)至多是 A 的二重特征值；　　(D)一、二、三重均有可能.

6. 设 $A=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，则下列正确的答案是（　）

(A) A与B相似且合同　　(B) A与B合同但不相似

(C) A与B不合同但相似　　(D) A与B不合同且不相似

二、填空题（主观题，每小题 3 分，共 18 分）

7. 已知行列式 $\begin{vmatrix}1 & 3 & a\\ 5 & -1 & 1\\ 3 & 2 & 1\end{vmatrix}$ 的代数余子式 $A_{21}=1$，则 $a=$_____.

8. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 2 & -2\\ 4 & t & 3\\ 3 & -1 & 1\end{pmatrix}$，矩阵 B 为 3 阶非零矩阵，且 $AB=0$，则 $t=$_____.

9. 已知三阶方阵 A 的特征值为 $-1,3,2$，A^* 是 A 的伴随矩阵，则矩阵 A^3+2A^* 的主对角线之和为_____.

10. 设 $(1,1,1)^T$ 是矩阵 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & a & 2\\ 2 & 2 & b\end{pmatrix}$ 的一个特征向量，则 $a-b=$___.

11. 设 V 为线性空间，$\alpha_i\in V, i=1,2,3,4$，V 的子空间 $W_1=L(\alpha_1,\alpha_2), W_2=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3), W_3=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_4)$ 的维数分别为 2, 2, 3，则 V 的子空间 $W_4=L(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\ \alpha_4-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)$ 的维数为_____.

12. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2)^2-(x_2-x_3)^2-(x_3-x_1)^2$ 的正惯性指数为____.

三、判断并简述（主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 5 分，共 10 分）

13.（5 分）若五阶方阵 A, B 满足 $\boldsymbol{R(AB)=3}$ 且方阵 B 可逆，则矩阵 A 的伴随矩阵构成的方程组 $\boldsymbol{A^*x=0}$ 有唯一解。

14.（5 分）设矩阵 $A_{n\times m}$、$B_{m\times n}$ 满足 $A_{n\times m}B_{m\times n}=E$，其中 $m>n$，则 $B_{m\times n}$ 的列向量组线性无关。

四、计算题（主观题，共四题，共 40 分）

15.（8 分）计算下列五阶行列式 $D=\begin{vmatrix}0 & 1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1\\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0\end{vmatrix}$.

16.（8 分）设 $A=\begin{pmatrix}4 & 2 & 0\\ -1 & 3 & 0\\ 0 & 0 & 3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}2 & 2 & 0\\ -4 & 4 & 0\\ 0 & 0 & 4\end{pmatrix}$，矩阵 X 满足 $\left[\left(A^T\right)^{-1}-E\right](XA)^T=B$，求 X。

17.（12 分）线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=0 \\ x_2+2x_3+2x_4=1 \\ -x_2+(a-3)x_3-2x_4=b \\ 3x_1+2x_2+x_3+ax_4=-1 \end{cases}$

讨论参数 a,b 取何值时，方程组有唯一解，无解，有无穷解？

并在有无穷解时求其通解.

18. （12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的秩为 2，其中

$f(x_1,x_2,x_3)=bx_1^2+bx_2^2+bx_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$，

（1）求参数 b；

（2）用正交变换将 $f(x_1,x_2,x_3)$ 化为标准形，并写出使用的

正交变换。

五、证明题（主观题，每小题 7 分，共 14 分）

19.（7 分）设 A 是 n 阶方阵，若 $(A+E)^m=O$，m 为正整数，

证明：矩阵 A 可逆，并求出 A^{-1}。

20.（7 分）设 A 是 $n(n\geq 2)$ 阶方阵，α 是 n 维非零列向量，

若向量组 α，$A\alpha,A^2\alpha,\cdots,A^n\alpha$ 的秩为 2，证明：α，$A\alpha$ 一定线

性无关。

考试教室＿＿＿＿姓名＿＿＿＿学号＿＿＿＿年级＿＿＿＿专业、班＿＿＿＿学院＿＿＿＿
公平竞争、诚实守信、严肃考纪、拒绝作弊
密　封　线
学院＿＿＿＿

重庆大学《线性代数 II》课程

○ A卷
○ B卷

一、单项选择题（客观题，请用铅笔在答题卡方格中填涂）（每小题 3 分，共 18 分）

1.（ A ）2.（ B ）3.（ A ）4.（ C ）.

5.（ A ）6.（ A ）

二、填空题（主观题，每小题 3 分，共 18 分）

7. $a=$ 2.

8. $t=-3$.

9. 36.

10. $a-b=2$

11. 3 .

12. 1.

三、判断并简述（主观题。判断对错，若正确请给出简单证明，若错误请给出反例或说明理由，每小题 5 分，共 10 分）

13.（5 分）解　错误（3 分），因为 $\boldsymbol{R(AB)=3}$，而方阵 B 可逆，那么 $\boldsymbol{R(A)=3}$，故 $\boldsymbol{R(A^*)=0}$，既有 $\boldsymbol{A^*=O}$，方程组 $\boldsymbol{A^*x=0}$ 有无穷多个解。

14.（5 分）

解　正确（3 分）　因为 $m>n$，$n=R(E)=R(AB)\le R(B)\le n$，则 $R(B)=n$，则 $B_{m\times n}$ 的列向量组线性无关（2 分）。

四、计算题（主观题，共四题，共 40 分）

15.（8 分）

$$D_5=\begin{vmatrix}4&1&1&1&1\\4&0&1&1&1\\4&1&0&1&1\\4&1&1&0&1\\4&1&1&1&0\end{vmatrix}\text{（2分）}=4\begin{vmatrix}1&1&1&1&1\\1&0&1&1&1\\1&1&0&1&1\\1&1&1&0&1\\1&1&1&1&0\end{vmatrix}\text{(1分）}$$

解

$$=4\begin{vmatrix}1&1&1&1&1\\0&-1&0&0&0\\0&0&-1&0&0\\0&0&0&-1&0\\0&0&0&0&-1\end{vmatrix}\text{（2分）}=4\text{(2分）}$$

16.（8 分）解：

$$\left[\left(A^T\right)^{-1}-E\right]\left(XA\right)^T=B\Rightarrow$$

$$\left[\left(A^T\right)^{-1}-E\right]A^TX^T=B\Rightarrow$$

$$\left[\left(A^T\right)^{-1}A^T-A^T\right]X^T=B\Rightarrow$$

$$\left[E-A^T\right]X^T=B\Rightarrow$$

$$X=B^T\left[E-A\right]^{-1}\text{(4分)}$$

因为$\left|E-A\right|\neq 0,$

则$X=B^T\left[E-A\right]^{-1}$

$$=\begin{pmatrix}2&-4&0\\2&4&0\\0&0&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&0\\-\frac{1}{8}&-\frac{3}{8}&0\\0&0&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&2&0\\-1&-1&0\\0&0&-2\end{pmatrix}\text{（4分）}$$

17.（12 分）

解

$$\left(A,\ B\right)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\0&-1&-2&a-3&-1\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&a-1&0&b+1\\0&0&0&a-1&0\end{pmatrix}\text{（4分）}$$

当$a\neq 1$时，$R\left(A,\ B\right)=R\left(A\right)=4$，有唯一解（1分）

当$a=1$，$b\neq -1$时，$3=R\left(A,\ B\right)\neq R\left(A\right)=2$，无解。（2分）

当$a=1$，$b=-1$时，$R\left(A,\ B\right)=R\left(A\right)=2<4$，有无穷多个解（2分）

$$\left(A,\ B\right)=\begin{pmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1&-1&-1\\0&1&2&2&1\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

原方程组的通解为$x=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}1\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\-2\\0\\1\end{pmatrix}$（3分）

18. （12 分）

解　二次型矩阵 $\begin{pmatrix} b & -1 & -1 \\ -1 & b & -1 \\ -1 & -1 & b \end{pmatrix}$ **（1 分），由于** $f(x_1,x_2,x_3)$ **的秩为 2，则**

$\left|\begin{pmatrix} b & -1 & -1 \\ -1 & b & -1 \\ -1 & -1 & b \end{pmatrix}\right|$=（$b-2)(b+1)^2=0,$

则$b=2,b=-1$

而秩为2，故取$b=2$。（1分）

A=$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,$|A-\lambda E|=-\lambda(3-\lambda)^2=0$

则λ_1=λ_2=3，λ_3=0（3分）

求得对应的特征向量分别为：

$p_1=(-1,1,0)^T, p_2=(-1,0,1)^T, p_3=(1,1,1)^T$（3分）

正交化得到：$e_1=(\frac{-1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0)^T, e_2=(\frac{-1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}})^T, e_3=(\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}},\frac{1}{\sqrt{3}})^T$（3分）

则正交变换为$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$, 则f=$3y_1^2+3y_2^2+0y_3^2$（1分）

五、证明题（主观题，每小题 7 分，共 14 分）

19.（7 分）证明：

因为（$A+E)^m=O$，则$A^m+C_m^1A^{m-1}+C_m^2A^{m-2}+\cdots+C_m^mE=O$(3分）

$A(A^{m-1}+C_m^1A^{m-2}+\cdots+C_m^{m-1}E)=-E$(2分）

故A可逆，且A^{-1}=-A^{m-1}-$C_m^1A^{m-2}$-·-·-$C_m^{m-1}E$(2分）

20.（7 分）证明.　反证法　假设α，$A\alpha$ 线性相关，由于α 是 n 维非零列向量，则　$A\alpha=k\alpha$（2 分），有

$A^2\alpha$=A$A\alpha$=$kA\alpha=k^2\alpha$
$A^3\alpha=k^3\alpha\cdots A^n\alpha=k^n\alpha$　**（3 分）**

即α，$A\alpha,A^2\alpha,\cdots,A^n\alpha$ 均可由α 线性表示，即它的秩为 1（2 分），矛盾。